



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

TALLER 2 – Organizar un Proceso Arquitectónico Completo con RUP

Integrantes:

Bedoya Montealegre Brayan Smith

Facultad De Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila-CORHUILA

Arquitectura de software

Docente: Jesús Ariel González Bonilla

Noviembre del 2025

Contenido

Tabla de figuras	2
Escenario base	3
Justificación	3
Actividades	3
Definición de fases y entregables	3
Fase de Inicio (Inception)	3
Fase de Elaboración (Elaboration)	5
Fase de Construcción (Construction)	8
Fase de Transición (Transition)	9
Disciplinas clave en arquitectura	10
Disciplina de Requisitos	10
Disciplina de Análisis y Diseño	11
Disciplina de Pruebas	12
Cronograma simplificado en RUP	13
Representación gráfica del proceso	14
Reflexión	15

Tabla de figuras

Ilustración 1 esquema de componentes	4
Ilustración 2 caso de uso	4
Ilustración 3 modelo de dominio	5
Ilustración 4 componentes	6
Ilustración 5 componentes c2	7
Ilustración 6 secuencia	8
Ilustración 7 Despliegue	9
Ilustración 8 C4 (Despliegue Cloud)	10
Ilustración 9 gráfica del proceso	14

Escenario base

La compañía GreenTrack, especializada en monitoreo ambiental, necesita construir un sistema web para: Recolectar datos de sensores distribuidos en todo el país Visualizar dashboards en tiempo real Generar reportes automáticos para entidades ambientales Administrar usuarios y permisos El proyecto debe desarrollarse de forma estructurada y controlada, por lo que se ha decidido aplicar RUP como marco de trabajo.

Justificación

La elección del marco de trabajo RUP para el proyecto GreenTrack se basa en la necesidad de contar con un proceso de desarrollo estructurado, disciplinado y orientado a la calidad, especialmente por tratarse de un sistema crítico que debe procesar datos ambientales en tiempo real y mantener una alta confiabilidad en la información.

RUP ofrece una metodología iterativa e incremental, lo que permite construir el sistema por etapas, reduciendo el riesgo de errores y mejorando continuamente el diseño arquitectónico. Esta característica resulta clave en proyectos como GreenTrack, donde los requerimientos pueden evolucionar a medida que se conocen mejor las necesidades de las entidades ambientales y los usuarios técnicos.

Además, RUP integra de manera natural las disciplinas de requisitos, análisis y diseño, implementación y pruebas, garantizando una trazabilidad completa entre los objetivos del negocio y las decisiones técnicas. Su énfasis en la arquitectura del sistema permite definir desde el inicio una base sólida que soporta la escalabilidad, la seguridad y el rendimiento del sistema web.

Actividades

Definición de fases y entregables

Fase de Inicio (Inception)

En esta fase se define la visión general del sistema GreenTrack, los objetivos de negocio, los principales actores (entidades ambientales, técnicos de campo, administradores), y los requisitos de alto nivel. Se identifican riesgos iniciales y el alcance del proyecto.

Entregable arquitectónico:

- **Documento de visión y arquitectura preliminar**, que incluye un primer esquema de componentes, restricciones técnicas y análisis de riesgos.

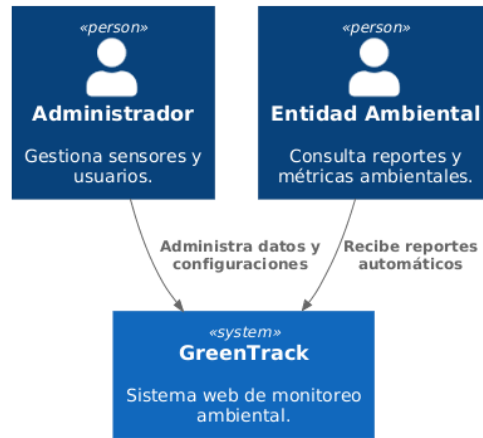


Ilustración 1 esquema de componentes

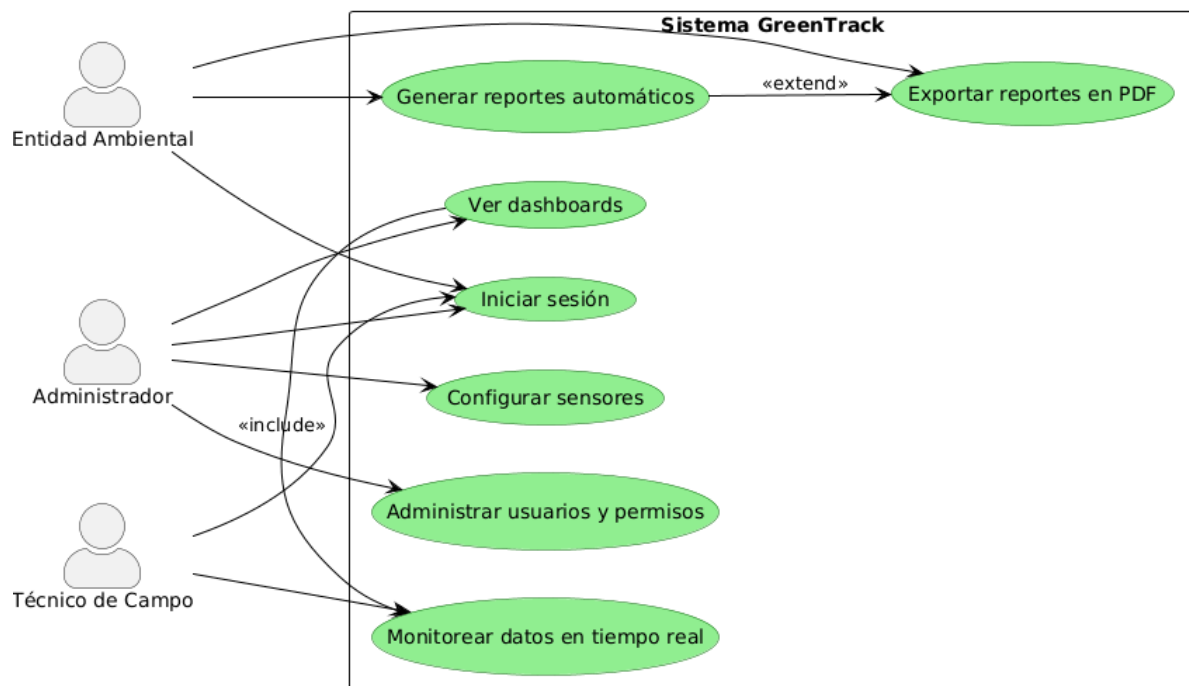


Ilustración 2 caso de uso

Fase de Elaboración (Elaboration)

En la fase de elaboración, comienzo a construir la base técnica y arquitectónica del sistema. Mi prioridad es definir la arquitectura robusta que soporte la recolección de datos en tiempo real, el almacenamiento eficiente de la información y la presentación visual en dashboards.

Durante esta fase realizo prototipos técnicos para validar las decisiones clave: la comunicación entre los sensores y el servidor, el rendimiento de la base de datos de series temporales y la viabilidad de los dashboards interactivos. También elaboro los modelos UML, como el modelo de dominio, los diagramas de componentes, secuencia y despliegue, para documentar claramente la estructura y comportamiento del sistema.

Entregable arquitectónico principal:

- Modelo de Dominio y Prototipo Técnico (PoC) que, valida las decisiones de diseño, junto con los diagramas UML detallados y la documentación de arquitectura base aprobada para iniciar la construcción.

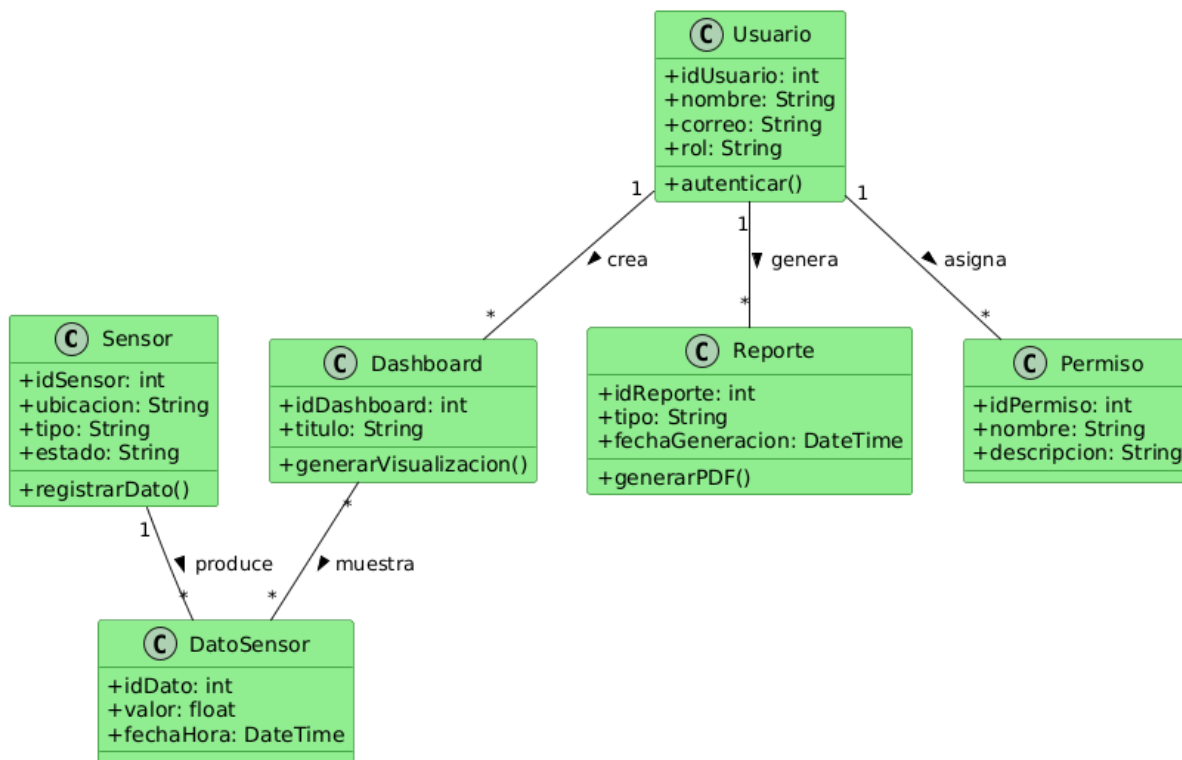


Ilustración 3 modelo de dominio

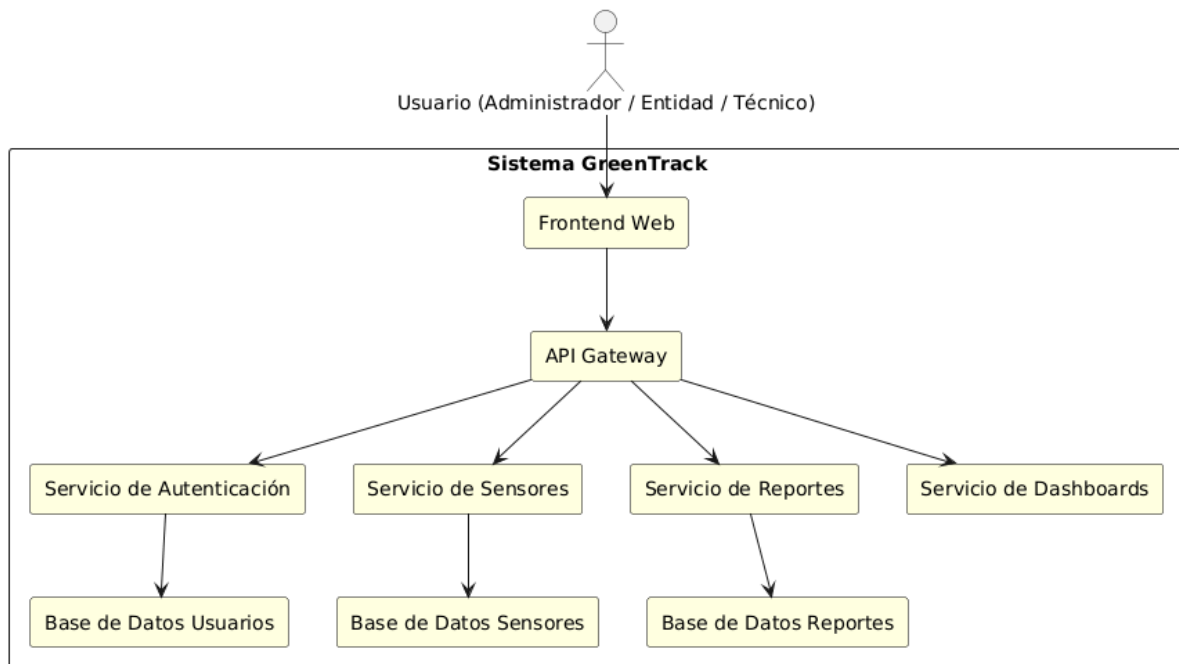


Ilustración 4 componentes

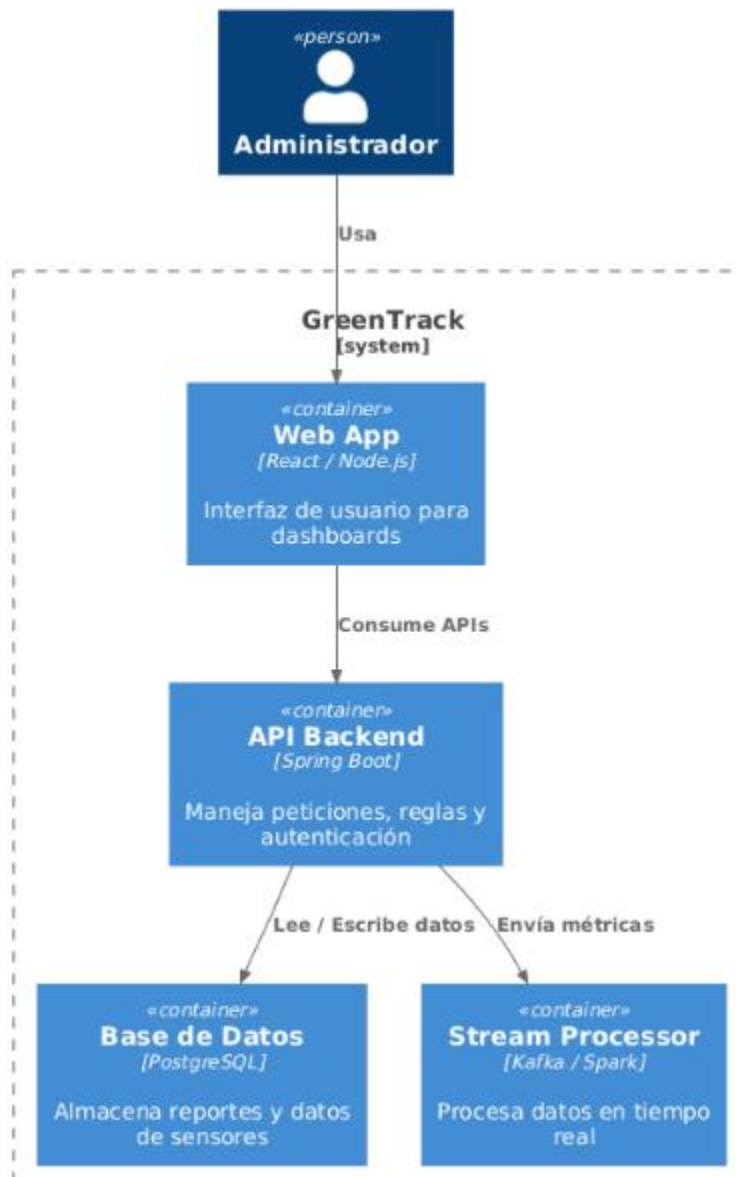


Ilustración 5 componentes c2

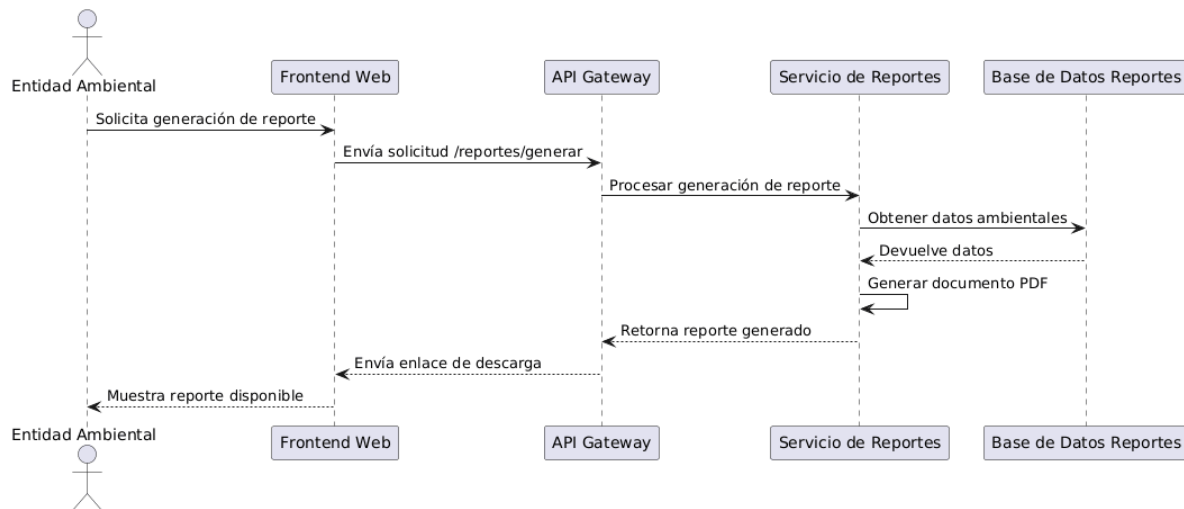


Ilustración 6 secuencia

Fase de Construcción (Construction)

En la fase de construcción llevo la arquitectura a la práctica. Esta etapa consiste en implementar el sistema por iteraciones, asegurando que cada entrega sea funcional y esté alineada con los objetivos definidos.

Como arquitecto, superviso que el diseño se respete durante la implementación, y que se realicen las revisiones arquitectónicas periódicas. También coordino las pruebas de rendimiento, integración y seguridad, para garantizar que el sistema responda adecuadamente ante grandes volúmenes de datos de los sensores y múltiples usuarios visualizando dashboards en simultáneo.

Entregable arquitectónico principal:

- Artefactos UML actualizados, documentación técnica de la arquitectura implementada, resultados de pruebas de rendimiento y escalabilidad, y scripts de despliegue (infraestructura como código) para automatizar la instalación del sistema.

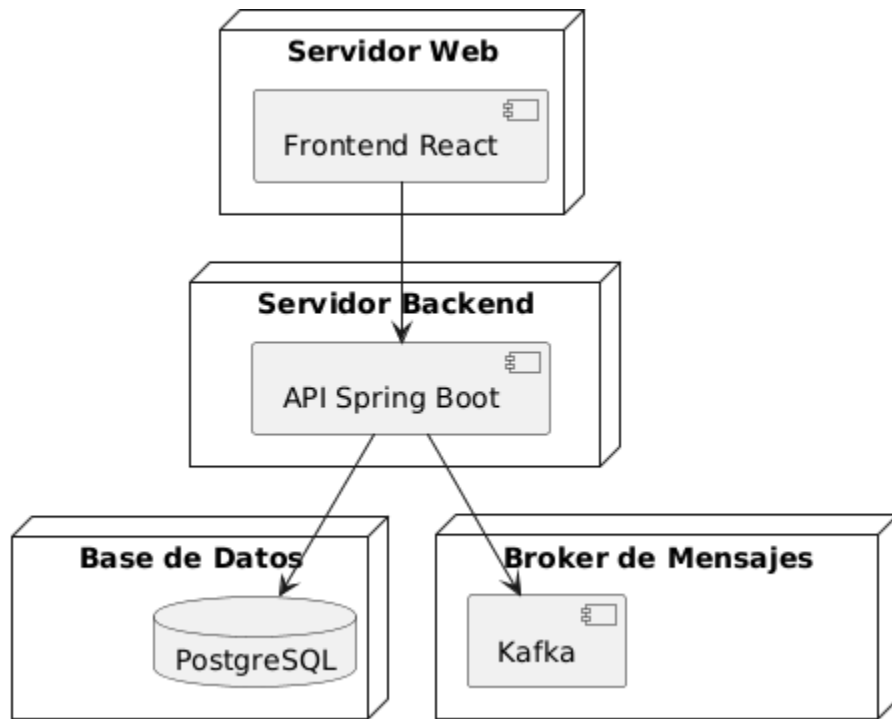


Ilustración 7 Despliegue

Fase de Transición (Transition)

Finalmente, en la fase de transición me enfoco en poner el sistema en funcionamiento dentro del entorno productivo y garantizar su estabilidad. Esta fase incluye la capacitación de usuarios, la validación final con las entidades ambientales, y la corrección de defectos que puedan surgir tras las pruebas de aceptación.

Además, documento las guías de operación y mantenimiento, asegurando que el equipo técnico y operativo tenga claridad sobre el monitoreo, la seguridad, las copias de respaldo y los procedimientos de recuperación ante fallos.

Entregable arquitectónico principal:

- Documentación de operación y soporte (Runbooks), diagramas de despliegue final, plan de monitoreo y alertas, y el informe de aceptación del sistema por parte de los usuarios finales.

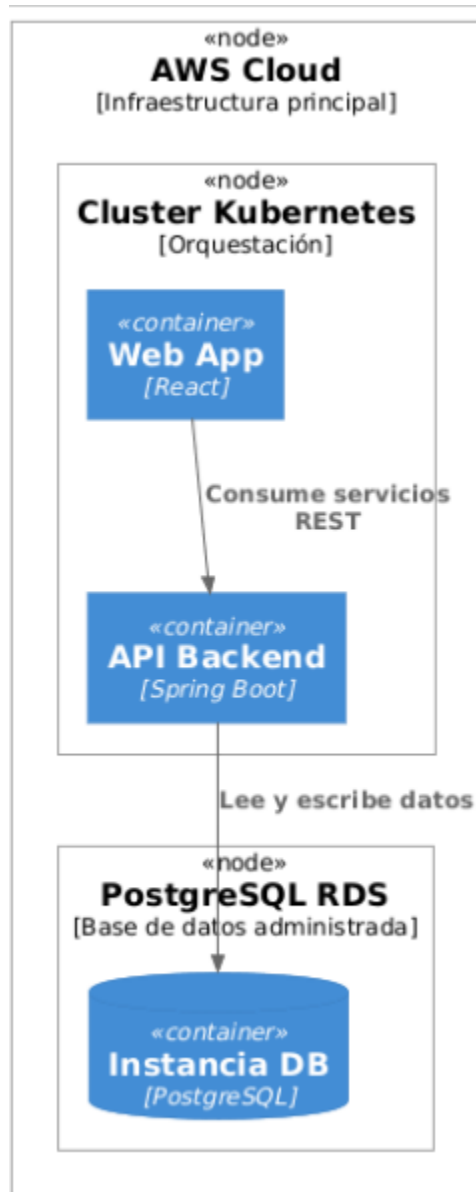


Ilustración 8 C4 (Despliegue Cloud)

Disciplinas clave en arquitectura

Disciplina de Requisitos

En la disciplina de requisitos me concentro en comprender a fondo las necesidades funcionales y no funcionales del sistema GreenTrack.

Mi objetivo es traducir las expectativas de las entidades ambientales, los técnicos de campo y los administradores en especificaciones claras y medibles que orienten la arquitectura del sistema.

Durante esta fase mantengo una comunicación constante con los stakeholders para garantizar que el alcance del sistema sea realista y que todas las funciones críticas como la recolección de datos de sensores, la visualización en tiempo real y la generación de reportes automáticos estén bien definidas.

También me enfoco en identificar los requisitos de calidad que influirán directamente en las decisiones arquitectónicas, tales como el rendimiento, la seguridad, la escalabilidad y la disponibilidad del sistema.

Decisiones arquitectónicas tomadas:

- Establezco una arquitectura orientada a servicios, ya que el sistema debe integrar datos provenientes de sensores distribuidos en todo el país.
- Defino el uso de protocolos de comunicación seguros (HTTPS, MQTT) para garantizar la integridad y confidencialidad de la información recolectada.
- Planteo una autenticación basada en roles (administrador, técnico y entidad ambiental) para controlar el acceso a las funcionalidades críticas.
- Determino que el sistema debe ser escalable horizontalmente, previendo un aumento progresivo de sensores y usuarios en el futuro.
- Decido incorporar mecanismos de tolerancia a fallos y monitoreo activo, dado que el sistema trabaja con información ambiental en tiempo real.
- Priorizar la usabilidad y accesibilidad de la interfaz, para que cualquier usuario, sin formación técnica avanzada, pueda operar fácilmente la plataforma.

En esta disciplina se establecen las bases conceptuales que guían todo el diseño posterior, permitiendo que las decisiones técnicas sean coherentes con las necesidades reales del negocio.

Disciplina de Análisis y Diseño

En esta etapa transformo los requisitos en una arquitectura técnica sólida y estructurada. Mi enfoque principal es definir cómo se organiza el sistema internamente, cómo interactúan los componentes entre sí y qué tecnologías se utilizarán para garantizar eficiencia y mantenibilidad.

Parto de un modelo de dominio que representa las principales entidades del sistema (Usuarios, Sensores, Datos, Dashboards, Reportes) y sus relaciones. Luego diseño una arquitectura en capas, dividiendo la aplicación en presentación, lógica de negocio y persistencia de datos, para lograr independencia entre las partes y facilitar futuras modificaciones.

También establezco puntos de integración claros mediante APIs RESTful, lo que permite que cada módulo (autenticación, reportes, dashboards, sensores) funcione como un servicio independiente dentro de un ecosistema distribuido.

Decisiones arquitectónicas tomadas:

- Implementar un patrón multicapa (MVC) para mantener la separación de responsabilidades.
- Introducir un API Gateway central que gestione las peticiones hacia los distintos servicios, mejorando la seguridad y el control del tráfico.
- Utilizar microservicios para manejar de forma independiente módulos clave como sensores, usuarios y reportes, lo que facilita la escalabilidad y el mantenimiento.
- Definir el modelo de datos relacional para reportes y usuarios, y un modelo NoSQL opcional para el almacenamiento rápido de lecturas de sensores.
- Decidir la adopción de tecnologías de backend como Spring Boot o Flask, y un frontend basado en frameworks modernos (React o Vue) que soporten dashboards dinámicos.
- Incorporar patrones de diseño como Observer (para notificaciones en tiempo real) y Factory (para la creación flexible de reportes y visualizaciones).
- Garantizar una interoperabilidad sencilla mediante JSON y mecanismos de autenticación estandarizados (OAuth 2.0, JWT).
- Diseñar la infraestructura de despliegue en contenedores (Docker) para facilitar el transporte entre entornos de desarrollo, pruebas y producción.

Disciplina de Pruebas

En esta disciplina verifico que todas las decisiones arquitectónicas realmente funcionen como se planearon.

El objetivo es asegurar la confiabilidad, estabilidad y rendimiento del sistema GreenTrack antes de su transición hacia el entorno real.

Para lograrlo, diseño estrategias de pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad, que validan tanto la lógica interna como la interacción entre los distintos componentes.

También se aplican pruebas de carga y estrés, simulando escenarios de gran volumen de datos provenientes de miles de sensores simultáneamente.

Además, se establecen entornos de pruebas controlados (desarrollo, QA y preproducción), donde se ejecutan pipelines automatizados de integración continua (CI/CD) que garantizan la calidad de cada versión.

Decisiones arquitectónicas tomadas:

- Establezco una arquitectura de pruebas automatizada, integrando herramientas como JUnit, Selenium y Postman.
- Defino el uso de entornos virtualizados y contenedores (Docker) para ejecutar pruebas de integración y despliegue de forma reproducible.
- Implemento un sistema de monitoreo de métricas (Prometheus o Grafana) para validar el comportamiento del sistema bajo diferentes cargas.

- Integro tests de API y microservicios, verificando la comunicación entre componentes a través del API Gateway.
- Incorporo auditorías de seguridad en los servicios más críticos (autenticación y reportes) para evitar vulnerabilidades.
- Automatizo el proceso de despliegue con CI/CD (GitHub Actions o Jenkins), garantizando entregas más frecuentes y controladas.
- Valido la resiliencia del sistema ante fallos, probando la desconexión temporal de servicios sin afectar la disponibilidad general.
- Aseguro la compatibilidad multiplataforma en distintos navegadores y dispositivos.

Cronograma simplificado en RUP

Fase	Objetivo	Actividades Clave relacionadas con arquitectura	Resultado esperado
Inicio	Alinear la visión, el alcance y la viabilidad técnica del sistema.	- Reuniones con stakeholders para identificar requerimientos funcionales y no funcionales.- Definición de la visión del sistema y alcance inicial.- Identificación de riesgos técnicos y arquitectónicos.- Borrador del modelo de casos de uso principal (UML).	Documento de visión, lista de requerimientos iniciales y arquitectura preliminar.
Elaboración	Definir y validar la arquitectura base del sistema.	- Modelado de dominio y definición de componentes principales.- Creación de diagramas UML: clases, componentes, secuencia y despliegue.- Selección de tecnologías, patrones de diseño y estructura de capas.- Validación técnica mediante prototipo arquitectónico.	Arquitectura base validada, modelo de dominio aprobado y prototipo funcional inicial.
Construcción	Implementar y consolidar la arquitectura definida, integrando los módulos principales.	- Desarrollo de los módulos definidos (sensores, reportes, usuarios).- Integración de servicios a través del API Gateway.- Pruebas de integración y rendimiento sobre la arquitectura.- Ajustes a los diagramas según resultados técnicos.	Sistema integrado con componentes estables y arquitectura refinada.
Transitions	Preparar el sistema para su	- Configuración del entorno de despliegue (servidores,	Sistema operativo en entorno real,

Fase	Objetivo	Actividades Clave relacionadas con arquitectura	Resultado esperado
	despliegue y uso en producción.	contenedores, bases de datos).- Pruebas finales de validación y aceptación del sistema.- Documentación técnica y capacitación a los usuarios clave.- Optimizaciones de desempeño y corrección de errores finales.	documentación final y versión estable del producto.

Representación gráfica del proceso

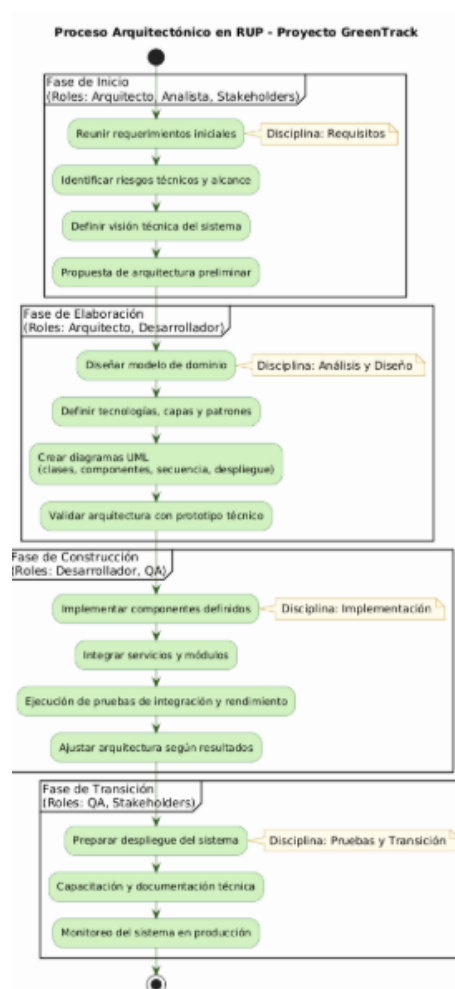


Ilustración 9 gráfica del proceso

Reflexión

Aplicar un enfoque formal como RUP en un proyecto arquitectónico como GreenTrack me permitió comprender la importancia de tener un proceso bien estructurado, con fases definidas y roles claramente identificados. A veces se piensa que estos marcos son demasiado rígidos o burocráticos, pero en la práctica ayudan a dar orden, visibilidad y control a cada etapa del desarrollo.

En este caso, RUP permitió que la arquitectura no fuera algo improvisado, sino una guía constante que conectó los requerimientos del negocio con las decisiones técnicas. Gracias a sus disciplinas, fue posible anticipar riesgos, validar decisiones con prototipos y mantener una trazabilidad entre lo que se pedía y lo que realmente se construía.

También me hizo valorar la colaboración entre los distintos roles. Entendí que el arquitecto no trabaja aislado, sino que su labor depende del analista, del desarrollador y de los evaluadores que prueban las soluciones. Este enfoque fomenta la comunicación y el aprendizaje colectivo dentro del equipo.

En conclusión, trabajar con RUP aporta madurez al proceso de desarrollo. No se trata solo de seguir pasos, sino de crear una base sólida que garantice que el producto final sea confiable, escalable y alineado con las necesidades reales del cliente. En proyectos complejos como GreenTrack, este tipo de marco metodológico marca la diferencia entre simplemente “hacer software” y construir una solución sostenible a largo plazo.